

# Métodos de Evaluación de Impacto de Políticas Públicas

Experimentos Sociales - Estimaciones

María Laura Alzua

UNLP

Abril 2020

# Estimaciones

- ▶ Estimación de ATE con perfecto cumplimiento
- ▶ Inferencia
- ▶ Análisis de regresión con datos experimentales
- ▶ Estimando ATE con cumplimiento imperfecto
- ▶ Observaciones adicionales

# Estimaciones

- ▶ Por construcción, el sesgo de selección es cero cuando hay asignación aleatoria del tratamiento
- ▶ Estimamos el ATE en dos etapas
  1. Estimamos la diferencia de medias entre el grupo de tratamiento y de control
  2. Estimamos el error estándar de esa diferencia

# Estimaciones

- ▶ El ATE es una diferencia de medias

$$ATE = \Delta E(Y_i | T_i=1) - \Delta E(Y_i | T_i=0)$$

- ▶ Los errores estándar son:

$$std(\Delta) = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}}$$

- ▶  $n_1$  y  $n_0$  son la cantidad de observaciones en el grupo de tratamiento y de control, y  $\sigma^2$  es la varianza del resultado de interés entre el grupo de tratamiento y de control.

# Análisis de Regresión

- ▶ El análisis de regresión es útil para analizar datos experimentales

$$(1) Y_i = T_i Y_{1i} + (1 - T_i) Y_{0i}$$

$$Y_i = Y_{0i} + (Y_{1i} - Y_{0i}) T_i$$

- ▶ Bajo el supuesto de efectos comunes:  $Y_{1i} - Y_{0i} = \beta$
- ▶  $E(Y_{0i}) = \alpha$  and  $\varepsilon_i = Y_{0i} - E(Y_{0i})$
- ▶ podemos re-escribir (1) como:  $(2) = Y_i = \alpha + \beta T_i + \varepsilon_i$

# Análisis de Regresión

Re-escribiendo:

- ▶  $(2) = Y_i\alpha + \beta T_i + \varepsilon_i$
- ▶ En términos de esperanza condicionada esto es:
  - ▶  $E(Y_i|T = 1) = \alpha + \beta + E(\varepsilon_i|T = 1)$
  - ▶  $E(Y_i|T = 0) = \alpha + E(\varepsilon_i|T = 0)$
- ▶ ATE en una aleatorización es  $\beta$ , ya que no hay sesgo de selección.

# Pasos a seguir

1. Implementar un test de balance de co-variables en la línea de base.
  - 1.1 Ver nivel de aleatorización
  - 1.2 Qué covariables: resultados pre-tratamiento y resultados que expliquen la variabilidad del tratamiento
2. Estimaciones
  - 2.1 Analizar la magnitud del resultado
  - 2.2 Significatividad estadística
  - 2.3 Significatividad económica
3. Identificar, reportar y discutir atrición y dropout. Son conceptos distintos y requieren soluciones distintas.

# Estimación de efectos causales con cumplimiento imperfecto

- ▶ En muchos experimentos sociales, algunos miembros del grupo de tratamiento no reciben tratamiento (no-shows) y algunos miembros del grupo de control reciben tratamiento (cross-overs).
  - ▶ Los no-shows pueden haber distintos casos: no recibir nada del tratamiento, recibir parte, etc.
- ▶ Es importante distinguir dos cuestiones importantes
  - 1.Cuál es el efecto promedio de **ofrecer** tratamiento?
  - 2.Cuál es el efecto promedio de **recibir** tratamiento?



# Estimación de efectos causales con cumplimiento imperfecto

1. Cuál es el efecto promedio de *ofrecer* tratamiento?
  - ▶ Efecto promedio de la Intención a tratar (Intent to treat o ITT)
    - ▶ cuándo es igual a ATE?
2. Cuál es el efecto promedio de *recibir* tratamiento?
  - ▶ Efecto promedio sobre los tratados (TT, ATT o LATE para estudios no experimentales)

# Estimación de efectos causales con cumplimiento imperfecto

- ▶ Supongamos que tenemos un experimento en donde ciertas unidades tratadas no recibieron tratamiento, pero no hay miembros del grupo de control que lo hayan recibido (no hay cross-overs).
  - ▶ Sea  $Y$  la medida de resultado de interés
  - ▶ Defino  $Z = \begin{cases} 1 & \text{si los individuos son asignados al tratamiento} \\ 0 & \text{si los individuos son asignados al control} \end{cases}$
  - ▶ Defino  $T = \begin{cases} 1 & \text{si los individuos reciben tratamiento} \\ 0 & \text{si los individuos no reciben tratamiento} \end{cases}$
  - ▶ Tasa de “recibidores de tratamiento”  $= E(T|Z = 1)$
  - ▶ Tasa de “now-shows”  $= 1 - E(T|Z = 1)$

# Estimación de efectos causales con cumplimiento imperfecto

- ▶ ITT es un promedio ponderado de ATT para “cumplidores” (los que siendo asignados al tratamiento lo reciben) y Cero para los no-shows.

$$ITT = E(T|Z = 1)ATT + (1 - E(T|Z = 1))0 = E(T|Z = 1)ATT$$

- ▶ Entonces, el ATT es igual a:

$$ATT = \frac{ITT}{E(T|Z=1)} \simeq \frac{\hat{Y}_T - \hat{Y}_c}{(\hat{T}|Z=1)}$$

- ▶ La diferencia en los resultados promedios para tratamiento y control nos da un estimador insesgado del ITT.

# Errores estándar con datos experimentales y no-shows

Podemos estimar los errores estándar de la siguiente manera:

$$std(\Delta) = \frac{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}}}{E(T|Z=1)}$$

- ▶  $n_1$  y  $n_0$  son la cantidad de observaciones en el grupo de tratamiento y de control, y  $\sigma^2$  es la varianza del resultado de interés entre el grupo de tratamiento y de control.
- ▶ Los estimadores puntuales de los errores estándar se ven ajustados por la tasa de unidades que efectivamente reciben el tratamiento.

# Análisis Multivariado con no-shows

- ▶ Para mejorar la precisión de los estimadores pueden estimarse regresiones multivariadas con MCC con los no-shows (o con cumplimiento perfecto  **$ITT=ATT$** )
  - ▶  $Y_i = \alpha + \beta_1 T_i + \beta_2 NS + X_i \beta_3 + \varepsilon_i$
- ▶ en donde  **$T$**  es 1 para participantes, 0 para no participantes y  **$NS$**  es 1 para no-shows.
- ▶  $ATT = \beta_1 + \beta_2 \left[ \frac{k}{(1-k)} \right]$
- ▶ en donde  $k = (1 - E(T|Z = 1))$ , la tasa de no-shows.

# Análisis Multivariado con no-shows

- ▶ La estimación de los errores estándar para el ATT

$$V(ATT) = V(\beta_1) + \left[ \frac{k}{(1-k)} \right]^2 V(\beta_2) + 2 \left[ \frac{k}{(1-k)} \right] cov(\beta_1\beta_2)$$

- ▶ en donde,  $V(\beta_1)$ ,  $V(\beta_2)$  y  $cov(\beta_1\beta_2)$  son los elementos de la matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes estimados.

# Ejemplo

- ▶ “Youth training programs beyond employment. Experimental Evidence for Argentina”, M.L.Alzua, G.Cruces y Carolina Lopez.
- ▶ Programa de entrenamiento laboral para jóvenes por debajo de la línea de pobreza y con problemas de empleo.
- ▶ Training en aulas seguido de pasantía
- ▶ Problemas de no-shows y dropouts: 220 jóvenes asignados al tratamiento y 187 al grupo de control.
- ▶ 178 participaron, 42 no-shows y dropouts. Problemas de atrición en el follow up.
- ▶ Utilización de datos administrativos para la evaluación de impacto.

Table 1: Pre treatment summary statistics: Individual characteristics and pre treatment outcomes.

| Variables                       | Treatment |       | Control  |        | Difference |        |         |
|---------------------------------|-----------|-------|----------|--------|------------|--------|---------|
|                                 | Mean (1)  | SE    | Mean (2) | SE     | (1)-(2)    | SE     | P-value |
| <i>1) Baseline survey data</i>  |           |       |          |        |            |        |         |
| Male                            | 0.29      | 0.03  | 0.34     | 0.04   | -0.04      | 0.05   | 0.37    |
| Age                             | 23.55     | 0.24  | 23.80    | 0.26   | -0.25      | 0.35   | 0.48    |
| Incomplete elementary school    | 0.04      | 0.01  | 0.03     | 0.01   | 0.01       | 0.02   | 0.58    |
| Complete elementary school      | 0.08      | 0.02  | 0.05     | 0.02   | 0.02       | 0.02   | 0.34    |
| Incomplete high school          | 0.28      | 0.03  | 0.33     | 0.03   | -0.05      | 0.05   | 0.28    |
| Complete high school            | 0.33      | 0.03  | 0.33     | 0.04   | -0.00      | 0.05   | 0.93    |
| Incompl tertiary level/college  | 0.18      | 0.03  | 0.16     | 0.03   | 0.02       | 0.04   | 0.65    |
| Complete tertiary level/college | 0.07      | 0.02  | 0.06     | 0.02   | 0.01       | 0.02   | 0.70    |
| Children in the household       | 0.19      | 0.03  | 0.25     | 0.03   | -0.06      | 0.04   | 0.18    |
| Single/Widower                  | 0.69      | 0.03  | 0.67     | 0.04   | 0.03       | 0.05   | 0.56    |
| Married/Cohabiting              | 0.23      | 0.03  | 0.27     | 0.03   | -0.04      | 0.04   | 0.34    |
| Divorced/Separated              | 0.04      | 0.01  | 0.04     | 0.01   | 0.01       | 0.02   | 0.69    |
| <i>2) Administrative data</i>   |           |       |          |        |            |        |         |
| Avg employment Q1 2003-Q4 2007  | 0.07      | 0.01  | 0.05     | 0.01   | 0.02       | 0.02   | 0.13    |
| Avg employment Q1 2008-Q3 2010  | 0.16      | 0.02  | 0.12     | 0.02   | 0.05       | 0.03   | 0.07*   |
| Avg earnings Q1 2003-Q4 2007    | 1,463.96  | 88.44 | 1,351.15 | 106.36 | 112.81     | 140.32 | 0.42    |
| Avg earnings Q1 2008-Q3 2010    | 1,599.48  | 83.75 | 1,513.60 | 105.94 | 85.88      | 134.37 | 0.52    |
| Always AUH Q1 2010-Q3 2010      | 0.10      | 0.02  | 0.10     | 0.02   | 0.00       | 0.03   | 0.93    |
| <i>3) Credit agencies data</i>  |           |       |          |        |            |        |         |
| Avg credit good Q2 2010-Q3 2010 | 0.09      | 0.02  | 0.06     | 0.02   | 0.03       | 0.03   | 0.31    |
| Avg inquiries Q1 2008-Q3 2010   | 0.11      | 0.01  | 0.12     | 0.01   | -0.01      | 0.02   | 0.73    |



Table 2: Impact of random assignment. Post treatment outcomes.

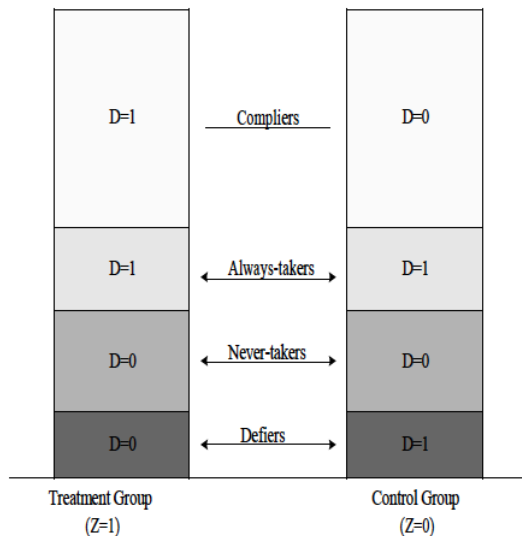
|                                   | Average<br>Q2-2011 to Q3-2012 | Q3-2012              | Average<br>Q4-2012 to Q4-2013 | Q4-2013             | Average<br>Q2-2011 to Q4-2013 |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <i>A. Formal employment</i>       |                               |                      |                               |                     |                               |
| Treatment group - ITT             | 0.0796**<br>[0.0371]          | 0.1020**<br>[0.0465] | 0.0434<br>[0.0403]            | 0.0382<br>[0.0450]  | 0.0691*<br>[0.0371]           |
| Completed training - TOT          | 0.1641**<br>[0.0762]          | 0.2104**<br>[0.0962] | 0.0895<br>[0.0831]            | 0.0787<br>[0.0925]  | 0.1433*<br>[0.0769]           |
| Control group mean                | 0.2504                        | 0.2460               | 0.3048                        | 0.2888              | 0.2752                        |
| <i>B. Earnings</i>                |                               |                      |                               |                     |                               |
| Treatment group - ITT             | 384.15***<br>[143.20]         | 357.15**<br>[158.20] | 234.81<br>[163.06]            | 124.24<br>[160.33]  | 311.30**<br>[147.33]          |
| Completed training - TOT          | 796.71***<br>[298.36]         | 740.72**<br>[327.97] | 486.99<br>[336.87]            | 257.68<br>[332.60]  | 646.09**<br>[306.17]          |
| Control group mean                | 837.13                        | 678.96               | 1025.29                       | 818.52              | 1136.95                       |
| <i>C. Credit in good standing</i> |                               |                      |                               |                     |                               |
| Treatment group - ITT             | 0.0455**<br>[0.0227]          | 0.0674*<br>[0.0348]  | 0.0247<br>[0.0315]            | 0.0350<br>[0.0358]  | 0.0387<br>[0.0251]            |
| Completed training - TOT          | 0.0937**<br>[0.0469]          | 0.1389*<br>[0.0714]  | 0.0508<br>[0.0646]            | 0.0722<br>[0.0736]  | 0.0803<br>[0.0521]            |
| Control group mean                | 0.0882                        | 0.1070               | 0.1326                        | 0.1230              | 0.1084                        |
| <i>D. Credit inquiries</i>        |                               |                      |                               |                     |                               |
| Treatment group - ITT             | 0.0776**<br>[0.0300]          | 0.0006<br>[0.0663]   | -0.0212<br>[0.0359]           | -0.0062<br>[0.0797] | 0.0295<br>[0.0255]            |
| Completed training - TOT          | 0.1582***<br>[0.0601]         | 0.0012<br>[0.1351]   | -0.0432<br>[0.0734]           | -0.0126<br>[0.1625] | 0.0611<br>[0.0528]            |
| Control group mean                | 0.1881                        | 0.2513               | 0.2877                        | 0.3957              | 0.2333                        |
| <i>Observations</i>               | 407                           | 407                  | 407                           | 407                 | 407                           |

- ▶ Qué parámetro me interesa?
  - ▶ ITT relevante para costos, hacedores de política, etc. Puede ser o no cercano al ATE, dependiendo de la validez externa
  - ▶ ATT es el impacto sobre los que recibieron el tratamiento

# Estimación de los efectos causales con cumplimiento imperfecto

- ▶ Ahora agregamos Cross-overs: unidades del grupo de control que reciben tratamiento
- ▶ ITT sigue siendo la diferencia de las medias entre los asignados al grupo de tratamiento y control.
- ▶ Sin embargo, para estimar el ATT, necesitamos algunos supuestos adicionales
- ▶ En todo experimento, supongo que habrá cuatro categorías: “always-takers” (siempre tomadores), “never-takers” (nunca tomadores), “compliers” (cumplidores) y “defiers” (desafiantes).
- ▶ Es importante ver para qué grupos la aleatorización induce a un efecto del tratamiento.
  - ▶ siempre tomadores: no brindan información sobre el impacto del tratamiento
  - ▶ nunca tomadores: no brindan información sobre el impacto del tratamiento
- ▶ La aleatorización induce un efecto sólo para cumplidores y desafiantes.

# Experimento con “no-shows” y “cross-overs”



SOURCE: Howard S. Bloom (ed.). 2005. *Learning More from Social Experiments: Evolving Analytic Approaches*. New York: Russell Sage Foundation.

- ▶ Bajo monotocidad, el efecto del tratamiento para los cumplidores, is called LATE:

$$LATE = \frac{ITT}{E(T|Z=1) - E(T|Z=0)}$$

Entonces, para estimar el LATE de un experimento, estimamos

$$\widehat{LATE} = \frac{\hat{Y}_t - \hat{Y}_c}{(\hat{T}|Z=1) - (\hat{T}|Z=0)}$$

## Ejemplo: Efecto del servicio militar en el mercado de trabajo (Angrist 1998)

- ▶ Cuando es voluntario, hay sesgo de selección
- ▶ Lotería para la guerra de Vietnam
- ▶ El supuesto de monotonicidad me dice que nadie que hubiera querido ir a Vietnam sin lotería, va a ir a Vietnam si sale sorteado. Esto es, el instrumento no puede afectar negativamente a los always takers.
- ▶ Estimación con TSLS
- ▶ 15% caída en los salarios de blancos, no hay caída significativa de los no blancos.

TABLE 4—TWO-STAGE INSTRUMENTAL VARIABLES ESTIMATES

| Whites        |                          |                           |                           |
|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cohort        | FICA<br>Taxable Earnings | Adjusted FICA<br>Earnings | Total W-2<br>Compensation |
| Model 1       |                          |                           |                           |
| 1950          | -1709.2<br>(946.8)       | -2093.7<br>(1108.8)       | -1895.0<br>(1333.1)       |
| 1951          | -1457.1<br>(959.3)       | -1983.7<br>(1036.1)       | -2431.4<br>(1152.1)       |
| 1952          | -1724.0<br>(863.1)       | -1943.0<br>(927.2)        | -2058.7<br>(1001.9)       |
| 1953          | 1223.8<br>(3232.1)       | 900.7<br>(3505.3)         | -488.6<br>(3936.0)        |
| $\chi^2(873)$ | 578.3                    | 630.3                     | 569.5                     |
| Model 2       |                          |                           |                           |
| 1950-53       | -1562.9<br>(521.8)       | -1920.4<br>(575.9)        | -2094.5<br>(646.3)        |
| $\chi^2(876)$ | 579.1                    | 631.0                     | 569.7                     |

## Nonwhites

| Cohort        | FICA<br>Taxable Earnings | Adjusted FICA<br>Earnings | Total W-2<br>Compensation |
|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Model 1       |                          |                           |                           |
| 1950          | 3893.7<br>(5358.5)       | 3891.9<br>(6244.5)        | 5711.8<br>(7206.0)        |
| 1951          | - 891.3<br>(4397.1)      | - 333.4<br>(4664.2)       | 2609.0<br>(4894.6)        |
| 1952          | - 3182.9<br>(3997.4)     | - 3457.7<br>(4195.2)      | - 3068.0<br>(4229.2)      |
| 1953          | - 5928.3<br>(10296.3)    | - 8571.4<br>(10697.1)     | - 6325.8<br>(11410.6)     |
| $\chi^2(873)$ | 616.7                    | 681.7                     | 693.6                     |
| Model 2       |                          |                           |                           |
| 1950-53       | - 643.3<br>(2407.5)      | - 999.7<br>(2602.5)       | 366.7<br>(2734.2)         |
| $\chi^2(876)$ | 618.4                    | 683.4                     | 695.6                     |

*Notes:* Standard errors in parentheses.

The table shows estimates of the effect of military service on average 1981-84 earnings in 1978 dollars. The estimation method is optimally weighted Two-Sample Instrumental Variables, described in the text. FICA and W-2 earnings are from the Social Security CWSHS. The adjusted FICA series is described in the Appendix.



# Comentarios adicionales

- ▶ En base a qué parámetro definimos el objetivo de la evaluación?
  - ▶ Media?
  - ▶ Otros momentos de la distribución: muchas veces es más difícil proveer información sobre otros parámetros más interesantes (cuantiles, ATE, etc.)
  - ▶ En el caso de efecto común, si podemos identificar la distribución completa.
- ▶ Sesgo de la aleatorización
  - ▶ Cuando como consecuencia de la aleatorización las personas que participan son diferentes que las que participarían si el programa operara normalmente.
    - ▶ Ej.: entra21
- ▶ Limitaciones institucionales:
  - ▶ validez externa

# Pasos para un RCT exitoso

## ► 1. Cuáles son las preguntas?

1. preguntas basadas en la teoría
2. Motivación
3. Qué tratamiento o tratamientos se van a probar?
- 4.Cuál es el estado de contrafáctico?

## ► 2. Diseño Experimental

1. Instituciones participantes
2. Definición de la unidad de aleatorización
3. Cantidad de unidades en la muestra
4. Proporción de la muestra aleatorizada en cada grupo o grupos
5. Covariables de interés

# Pasos para un RCT exitoso

## ▶ 3. Marco empírico

1. Cuáles son los resultados que serán afectados por los tratamientos implementados, cómo se van a medir dichos resultados?
2. Qué características de la línea de base serán utilizadas como covariables y cómo van a ser medidas?
3. Cómo se calcularán las diferencias entre tratamientos?

## ▶ 4. Estrategia de implementación

1. Cómo se van a seleccionar los lugares para el experimento, como van a reclutarse, elegirse e informarse los sujetos?
2. Cómo se implementará la aleatorización?
3. Cómo se administrarán los tratamientos?
4. Cómo se garantizará la recolección de datos confiables?

# Pasos para un RCT exitoso

## ► Análisis estadístico

1. El cálculo de los efectos debe tener en cuenta la forma en la que la aleatorización se realizó.
  - Método inicial para aleatorizar
2. Cómo se implementó el tratamiento?
3. Qué datos de línea de base han sido recolectados y cuáles serán utilizados en el análisis multivariado

# Referencias

- ▶ Howard S. Bloom, (2005) “ Learning More From Social Experiments Evolving Analytic Approaches” Russel Sage
- ▶ Shadish, W., Cook, T., y Campbell, D. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Hoghgton Mifflin
- ▶ Alzua, Cruces y Lopez (2014) “Youth training programs beyond employment. Experimental Evidence from Argentina”, mimeo.
- ▶ Joshua D. Angrist, (1990) “Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery: Evidence from Social SecurityAdministrative Records”. The American Economic Review, Vol. 80, No. 3 (Jun.), pp. 313-336
- ▶ Guido W. Imbens and Joshua D. Angrist, (1994) “Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects” Econometrica, Vol. 62, No. 2 (Mar.), pp. 467-475